파이썬 선택문

학습목표

- 파이썬 선택문에 대하여 이해할 수 있습니다.
- 파이썬 선택문의 조건식을 이해하고 조건식을 표현할 수 있습니다.
- 파이썬 선택문의 다양한 형태를 이해하고 규칙에 맞게 선택문을 작성할 수 있습니다.
- 파이썬 중첩 선택문을 이해하고 활용할 수 있습니다.

목차

6.1 파이썬 선택문 개요

6.2 조건식

6.3 if / if~else

6.4 if~elif / if~elif~else

6.5 if~in~elif / if~in~elif~else

6.6 중첩 선택문

6.1 파이썬 선택문 개요

- 파이썬 문장은 제어문을 만나기 전에는 위에서 아래로 순차적으로 실행
- 제어문은 조건식에 만족하는 동안 특정 구간을 한번 또는 여러 번 반복하여 실행하도록 제어하는 문장
- 파이썬의 제어문은 선택문과 반복문으로 나뉘는데, 선택문은 조건식을 만족하면 한번 실행, 만족하지 않으면 해당 구간을 건너뜀
- 파이썬의 선택문은 if 문을 이용하여 조건식의 결과가 True 인지, False 인지에 따라 코드를 실행하거나 실행하지 않는 선택적 구조
- 6장에서는 파이썬 선택문을 표현하기 위한 조건식에 대하여 학습하고, 선택문의 다양한 형태 학습

6.1 파이썬 선택문 개요

- 파이썬 선택문의 형태에는 if, if~else, if~elif, if~elif~else, if~in~else 등이 있음

- 파이썬 선택문의 규칙

파이썬 선택문의 규칙

1. if 문의 조건식들은 논리 연산이 가능한 문장으로 True·False 판별이 가능하도록 작성해야 합니다.
2. if 문의 조건식 끝에는 항상 : (콜론) 이 있어야 합니다.
3. 실행 코드는 반드시 공백(스페이스바 또는 Tab) 으로 들여쓰기(indent) 하여 if 문에 포함되는 (종속) 코드로 작성해야 합니다.

6.2 조건식

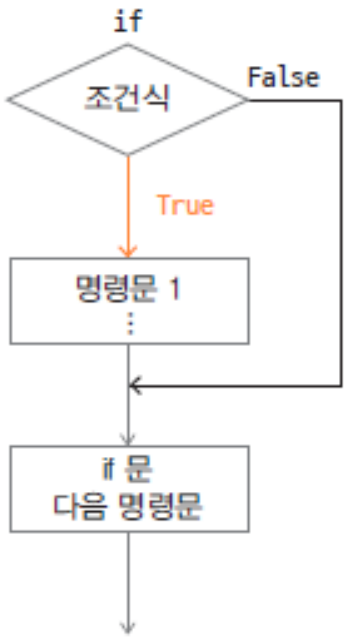
- 선택문을 표현하기 위에 필요한 조건식은 관계연산자와 논리연산자를 이용하여 표현하는데, 조건식을 만족하면 True, 만족하지 않으면 False의 결괏값을 가짐

- 조건식의 예

조건식	설명
total >= 100	total 변수에 저장된 자료가 100 이상이면 만족하는 조건식
mid+final < 120	mid 변수와 final 변수를 더한 값이 120 미만이면 만족하는 조건식
6 <= age < 60	age 변수에 저장된 자료가 6 이상, 60세 미만이면 만족하는 조건식
num % 3 == 0	num 변수에 저장된 자료를 3으로 나눈 나머지가 0이면 만족하는 조건식
first != second	first 변수와 second 변수에 저장된 자료가 다르면 만족하는 조건식
kor>=90 and eng>=90	kor 변수에 저장된 자료가 90 이상이고 eng 변수에 저장된 자료가 90 이상이면 만족하는 조건식
weather=='봄' or weather=='가을'	weather 변수에 저장된 자료가 '봄'이거나 weather 변수에 저장된 자료가 '가을'이면 만족하는 조건식
not(sign==0)	sign 변수에 저장된 자료가 0이 아니면 만족하는 조건식

6.3 if / if~else

(1) if 문의 구조

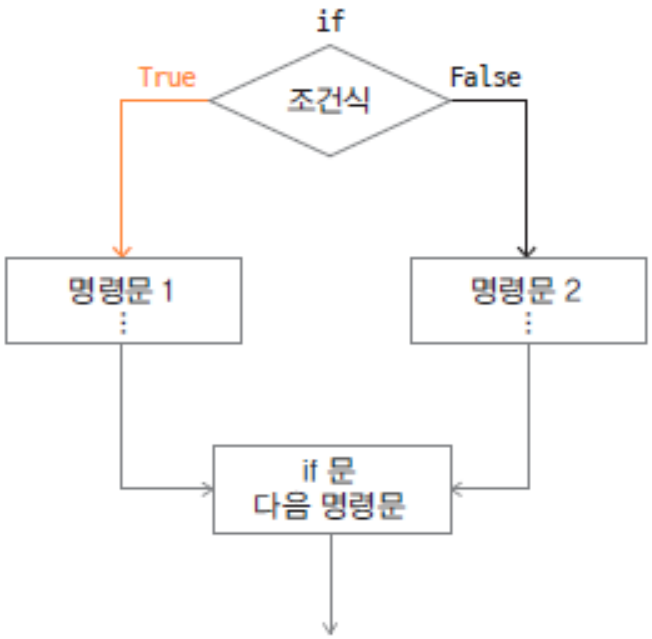
기본 문법	순서도
if 조건식: (공백) 명령문 1 ⋮ if 문 다음 명령문	

설명 if 문의 조건식 결과가 True라면 명령문 1, … 을 실행하고, 조건식의 결과가 False라면 명령문 1, … 을 건너뛰고 if 문 다음의 명령문을 실행합니다.

6.3 if / if~else

(2) if~else 문의 구조

기본 문법	순서도

if 조건식:
(공백) 명령문 1
⋮
else:
(공백) 명령문 2
⋮
if 문 다음 명령문
	

설명 if 문의 조건식 결과가 True라면 명령문 1, … 을 실행하고 if 문 다음 명령문을 실행합니다.
if 문의 조건식 결과가 False라면 명령문 2, … 을 실행하고 if 문 다음 명령문을 실행합니다.

6.3 if / if~else

- 'y'를 입력하면 if 문의 member=='y' 조건식을 만족하기 때문에 '어서 오십시요' 라는 문장 출력, 그 외의 다른 값을 입력하면 조건식을 만족하지 않아 아무것도 실행되지 않는 예제

예제 6.1 회원이면 '어서 오십시오.' 인사말 출력

```
1  member = input('회원이십니까?(y/n) ')
2  if member == 'y':
3      print('어서 오십시오.')
```

실행결과

```
회원이십니까?(y/n) y
어서 오십시오.
>>>
회원이십니까?(y/n) n
>>>
```

6.3 if / if~else

- member=='y' 조건식을 만족하면 '어서 오십시요' 라는 문장을 출력하고, 조건식을 만족하지 않으면 else 문의 '회원가입을 해주세요.' 라는 문장을 출력하는 if~else 문의 기본 예제

예제 6.2 회원이면 '어서 오십시오.'를, 아니면 회원가입 안내말 출력

```
1  member = input('회원이십니까?(y/n) ')
2  if member == 'y':
3      print('어서 오십시오.')
4  else:
5      print('회원가입을 해주세요.')
```

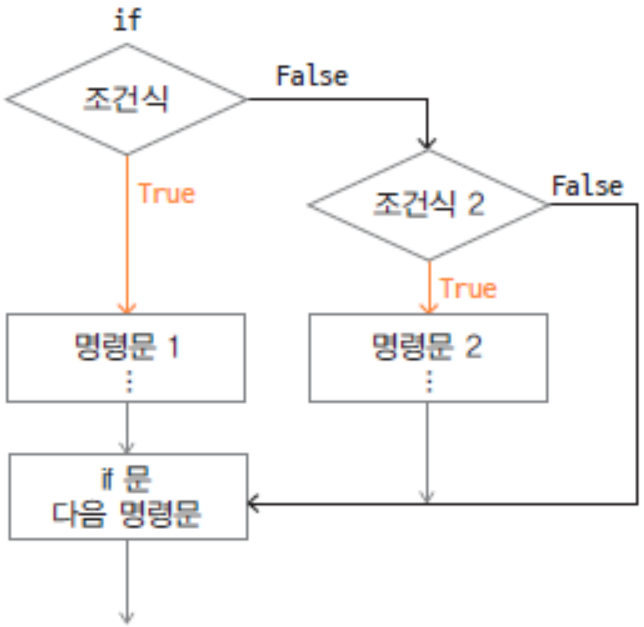
실행결과

```
회원이십니까?(y/n) y
어서 오십시오.
>>>
회원이십니까?(y/n) n
회원가입을 해주세요.
>>>
```

6.4 if~elif / if~elif~else

(1) if~elif 문의 구조

기본 문법	순서도

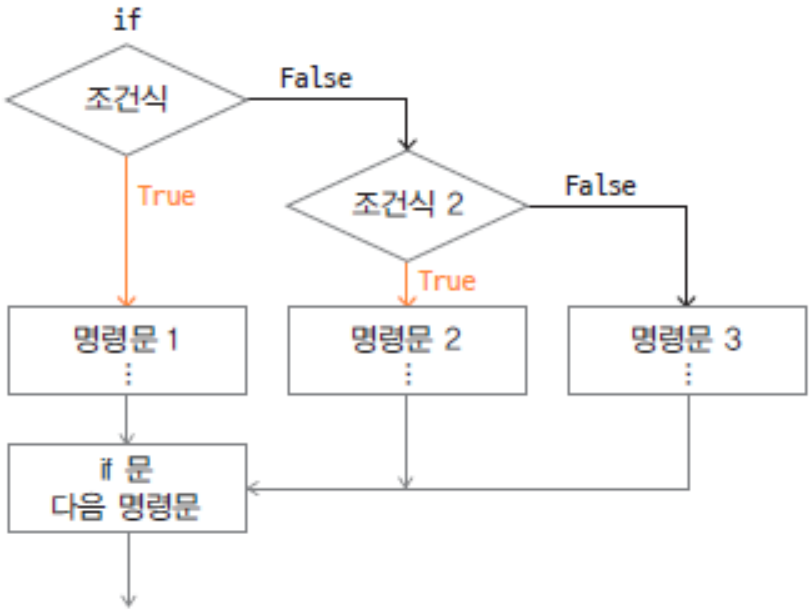
if 조건식 1:
(공백) 명령문 1
⋮
elif 조건식 2:
(공백) 명령문 2
⋮
if 문 다음 명령문
	

설명 if 문의 조건식 1의 결과가 True라면 명령문 1, … 을 실행하고, False라면 조건식 2를 확인하여 결과가 True라면 명령문 2, … 을 실행하고, False라면 건너뛰고 if 문 다음 명령문을 실행합니다.

6.4 if~elif / if~elif~else

(2) if~elif~else 문의 구조

기본 문법	순서도

if 조건식 1:
(공백) 명령문 1
⋮
elif 조건식 2:
(공백) 명령문 2
⋮
else:
(공백) 명령문 3
⋮
if 문 다음 명령문
	

설명 if 문의 조건식 1 결과가 True라면 명령문 1, … 을 실행하고, False라면 조건식 2를 확인하여 결과가 True라면 명령문 2, … 을 실행하고, False라면 명령문 3, … 을 실행한 뒤, if 문 다음 명령문을 실행합니다.

6.4 if~elif / if~elif~else

예제 6.3 입력받은 나이에 따라 놀이동산 입장료를 출력합니다.

- 입장료 정가: 2만 원, 1세~6세 미만: 무료, 6세~60세 미만: 정가, 60세 이상: 정가의 50%

```
age = int(input('나이 입력: '))
price = 20000
if 1 <= age < 6 :
    print('입장료는 무료')
elif 6 <= age < 60 :
    print(f'입장료는 {price}원')
elif age >= 60 :
    print(f'입장료는 {price*0.5}원')
```

실행결과

```
나이 입력: 38
입장료는 20000원
>>>
나이 입력: 5
입장료는 무료
>>>
나이 입력: 0
>>>
```

6.4 if~elif / if~elif~else

예제 6.4 입력받은 나이에 따라 놀이동산 입장료를 출력합니다.

- 입장료 정가: 2만 원, 1~6세 미만: 무료, 6~60세 미만: 정가, 60세 이상: 정가의 50%
- 이외의 나이를 입력할 때 오류 메시지 출력

```
1  age = int(input('나이 입력: '))
2  price = 20000
3  if 1 <= age < 6 :
4      print('입장료는 무료')
5  elif 6 <= age < 60 :
6      print(f'입장료는 {price}원')
7  elif age >= 60 :
8      print(f'입장료는 {price*0.5}원')
9  else :
10     print('1살 이상의 나이를 입력해 주세요.')
```

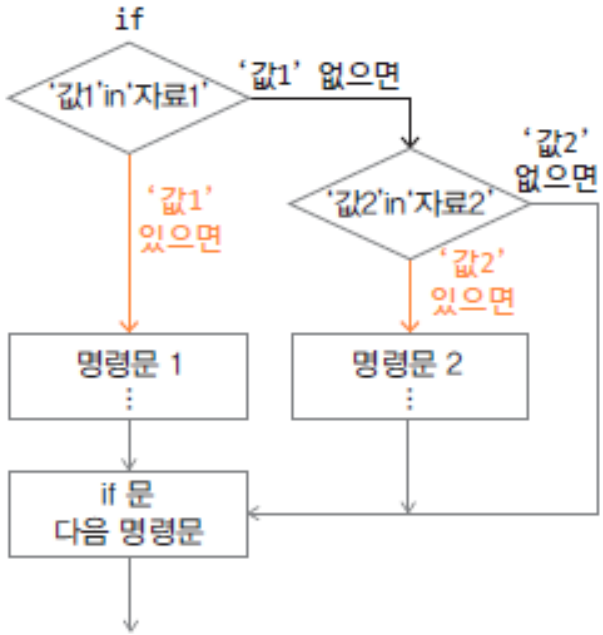
실행결과

```
나이 입력: 25
입장료는 20000원
>>>
나이 입력: 67
입장료는 10000.0원
>>>
나이 입력: 0
1살 이상의 나이를 입력해 주세요.
>>>
```

6.5 if~in~elif / if~in~elif~else

(1) if~in~elif 문의 구조

기본 문법	순서도

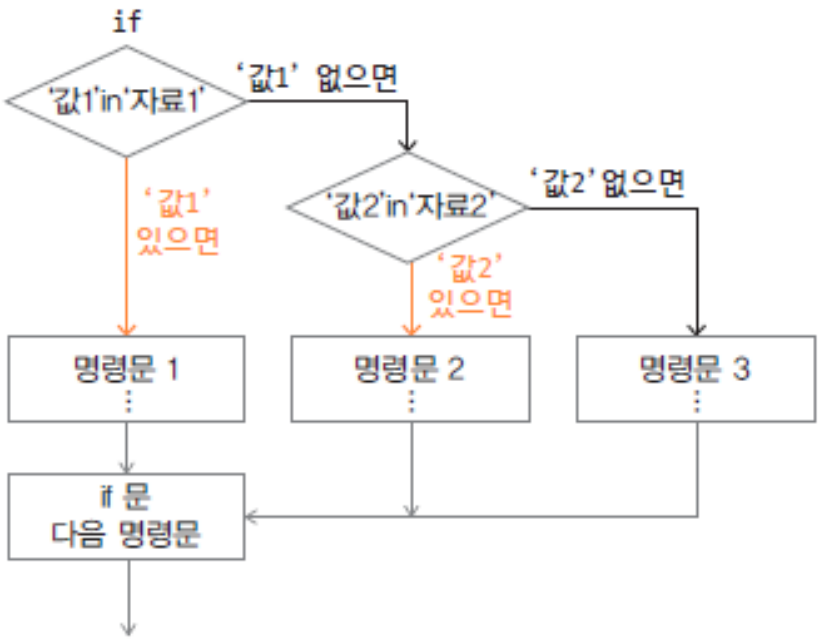
if '값1' in '항목1':
(공백) 명령문 1
⋮
elif '값2' in '항목2':
(공백) 명령문 2
⋮
if 문 다음 명령문
	

설명 if 문의 '값1' in '항목1' 조건식에 따라 '항목1'에 '값1'이 있으면 결과가 True가 되어 명령문 1, … 을 실행하고, '값1'이 없으면 결과가 False가 되어 두 번째 조건식 '값2' in '항목2'를 확인하여 '항목2'에 '값2'가 있으면 결과가 True가 되어 명령문 2, … 을 실행하고, '값2'가 없으면 건너뛰고 if 문 다음 명령문을 실행합니다.

6.5 if~in~elif / if~in~elif~else

(2) if~in~elif~else 문의 구조

기본 문법	순서도

if '값1' in '항목1':
(공백) 명령문 1
⋮
elif '값2' in '항목2':
(공백) 명령문 2
⋮
else:
(공백) 명령문 3
⋮
if 문 다음 명령문
	

설명 if 문의 '값1' in '항목1' 조건식에 따라 '항목1'에 '값1'이 있으면 결과가 True가 되어 명령문 1, … 을 실행하고, '값1'이 없으면 결과가 False가 되어 두 번째 조건식 '값2' in '항목2'를 확인하여 '항목2'에 '값2'가 있으면 결과가 True가 되어 명령문 2, … 을 실행하고, '값2'가 없으면 명령문 3, … 을 실행한 뒤, if 문 다음 명령문을 실행합니다.

6.5 if~in~elif / if~in~elif~else

- item 변수가 '현금' 이면 '택시를 타세요.' 문장을 출력하고, item 변수가 '교통카드' 라면 '버스를 타세요.' 문장을 출력하며, 그 외에는 종료하는 if~in~elif 문의 기본 예제

예제 6.5 입력받은 결재수단에 따라 교통수단 출력

```
1  pocket = ['스마트폰', '교통카드', '현금']
2  item = input('결재수단 입력: ')
3  price = 20000
4  if item in pocket and item == '현금':
5      print('택시를 타세요.')
6  elif item in pocket and item == '교통카드':
7      print('버스를 타세요.')
```

실행결과

```
결재수단 입력: 현금
택시를 타세요.
>>>
결재수단 입력: 교통카드
버스를 타세요.
>>>
결재수단 입력: 빈지갑
>>>
```

6.5 if~in~elif / if~in~elif~else

- 예제 6-5)에서 모든 조건식에 만족하지 않을 때의 처리를 위하여 다음 예제 6-6)과 같이 else 문을 이용하여 안정적으로 실행함

예제 6.6 입력받은 결재수단에 따라 교통수단을 출력

단, pocket 리스트에 없는 값을 입력할 때 오류 메시지를 출력합니다.

```
1  pocket = ['스마트폰', '교통카드', '현금']
2  item = input('결재수단 입력: ')
3  price = 20000
4  if item in pocket and item == '현금':
5      print('택시를 타세요.')
6  elif item in pocket and item == '교통카드':
7      print('버스를 타세요.')
8  else:
9      print('걸어가세요.')
```

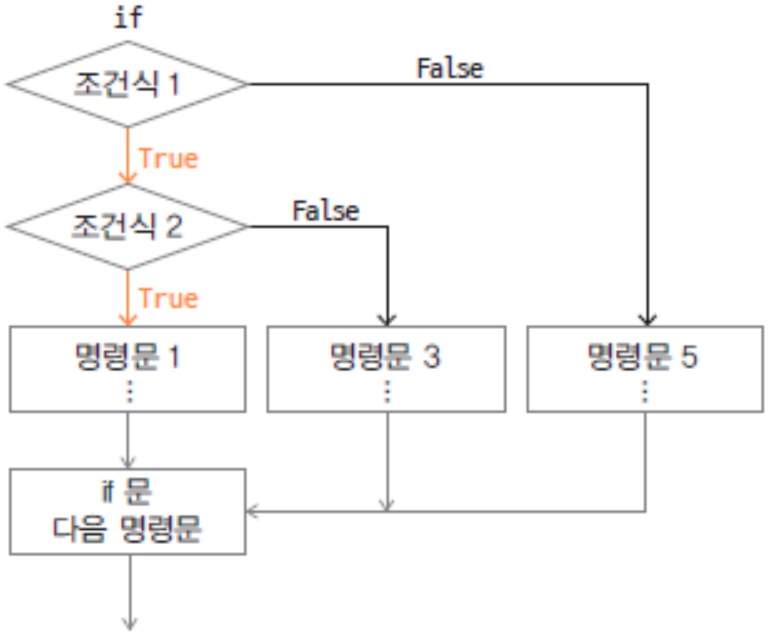
실행결과

```
결재수단 입력: 현금
택시를 타세요.
>>>
결재수단 입력: 교통카드
버스를 타세요.
>>>
결재수단 입력: 빈지갑
걸어가세요.
>>>
```

6.6 중첩 선택문

- 파이썬 선택문에서는 if문 안에 또 다른 if 문을 중첩하여 표현하는 중첩 선택문이 있음, 다음은 if 문의 조건식이 참인 경우 또 다른 if 문이 연속하여 있는 경우

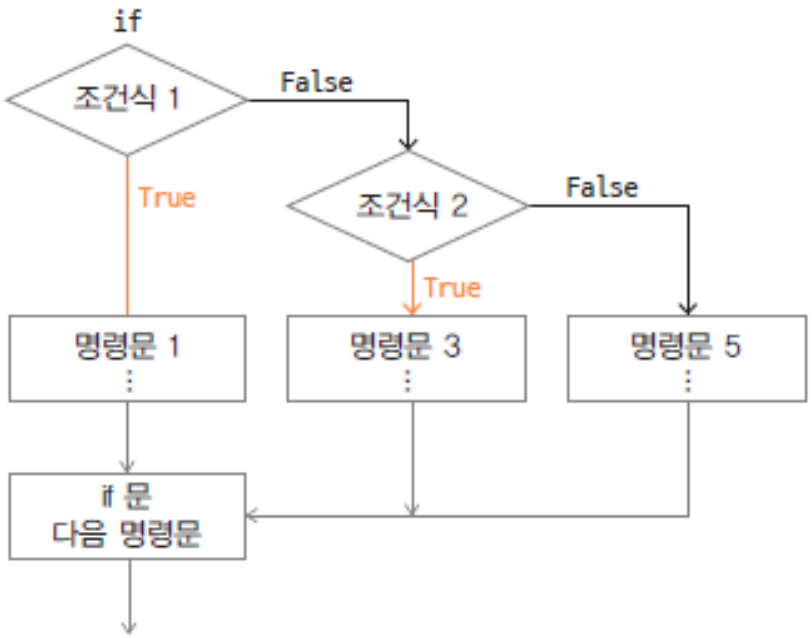
기본 문법	순서도

if 조건식 1:
(공백) if 조건식 2:
(공백) (공백) 명령문 1
⋮
(공백) else:
(공백) (공백) 명령문 3
⋮
else:
(공백) 명령문 5
⋮
if 문 다음 명령문
	

6.6 중첩 선택문

- 다음은 if문의 조건식이 거짓인 경우 else 문안에 또 다른 if 문이 있는 경우

기본 문법	순서도

if 조건식 1:
(공백) 명령문 1
⋮
else:
(공백) if 조건식 2:
(공백) (공백) 명령문 3
⋮
(공백) else:
(공백) (공백) 명령문 5
⋮
if 문 다음 명령문
	

6.6 중첩 선택문

- if 문의 조건식이 참인 경우와 거짓인 경우 각각의 또 다른 내부의 if 문이 중첩하여 있는 중첩 선택문의 가위·바위·보 예제

예제 6.7 가위, 바위, 보 중에 하나를 입력받아 컴퓨터가 임의로 생성한 가위, 바위, 보와의 대결 결과를 출력

```
import random
rps = ['가위','바위','보']
com = random.choice(rps)
player = input('가위, 바위, 보 중에서 하나 입력: ')
if player == '가위' :
    if com == '가위':
        result = '비김'
    elif com == '바위':
        result = '졌음'
    elif com == '보':
        result = '이김'
elif player == '바위' :
    if com == '가위':
        result = '이김'
    elif com == '바위':
        result = '비김'
    elif com == '보':
        result = '졌음'
```

여기서 import random은 random 에 관련된 파이썬 내장 함수들을 사용하기 위한 문장임, 이후 random.choice(rps) 라는 문장을 통하여 rps 리스트 중에서 하나의 값을 임의로 선택하여 생성할 수 있게 됨

6.6 중첩 선택문

```
19 elif player == '보' :
20     if com == '가위':
21         result = '졌음'
22     elif com == '바위':
23         result = '이김'
24     elif com == '보':
25         result = '비김'
26
27 if player in rps:
28     print(f'나:{player}, 컴퓨터:{com} ⇒ {result}')
29 else:
30     print('잘못 입력하셨습니다. 다시 입력하세요.')
```

실행결과

```
    가위, 바위, 보 중에서 하나 입력: 가위
    나:가위, 컴퓨터:바위 ⇒ 졌음
>>>
    가위, 바위, 보 중에서 하나 입력: 바위
    나:가위, 컴퓨터:바위 ⇒ 비김
>>>
```

수고하셨습니다.